მე-7 კლასის მათემატიკის I ქვიზი 2025 წლის 10 ნოემბერი

ვარიანტი I

დაწერეთ ამოცანების ამოხსნები (და არა მხოლოდ პასუხები)!

თითოეული ამოცანის ამოხნა გააფორმეთ პასუხების ფურცელზე, ამ ამოცანისთვის გამოყოფილ შესაბამის გვერდზე!

1. **(3 ქულა)** ამოხსენით განტოლება: $\mathbf{8} - \mathbf{5}(\boldsymbol{3x} - \mathbf{7}) = \mathbf{1} - \mathbf{4}(\boldsymbol{x} + \mathbf{17})$.

2. **(3 ქულა)** $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობენ. $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის სიგრძე სამჯერ ნაკლებია $\boldsymbol{BC}$ მონაკვეთის სიგრძეზე. იპოვეთ **AC** მონაკვეთის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{BC}$ მონაკვეთი **20** სმ-ით მეტია $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის სიგრძეზე (განიხილეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა) .

3. **(3 ქულა)** მოცემულია ახალი ოპერაცია $\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) : |\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}|$. გამოთვალეთ $\mathbf{3},(\mathbf{6}) \otimes \left(-\mathbf{14}\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა (იგულისხმება, რომ $a = 3,(6)$ და $b = -14\frac{2}{3}$) .

4. **(4 ქულა)** გაშლილი $\boldsymbol{AOB}$ კუთხე $\boldsymbol{OM}$ და $\boldsymbol{ON}$ სხივებით ($\boldsymbol{OM}$ სხივი გადის OA და ON სხივებს შორის) გაყოფილია შესაბამისად **1**-ის, **2**-ის და **6**-ის უკუპროპორციულ ნაწილებად (გაყოფა OA სხივიდან აითვლება). დაადგინეთ $\angle \boldsymbol{AOM}$ -ს და $\angle \boldsymbol{NOB}$-ს ბისექტრისებს შორის კუთხის გრადუსული ზომა.

5. **(4 ქულა)** სარეკლამო კომპანიას თავდაპირველად გარკვეული რაოდენობის რეკლამა ჰქონდა. პროექტის პირველ ეტაპზე კომპანიამ გაყიდა თავისი რეკლამების მესამედი, შემდეგ კიდევ **12** რეკლამა. ამის შემდეგ კომპანიას დარჩა რეკლამების ისეთი რაოდენობა, რომელიც თავდაპირველი რეკლამების ნახევარზე **6**-ით ნაკლებია. დაადგინეთ, რამდენი რეკლამა ჰქონდა კომპანიას თავდაპირველად.

6. **(4 ქულა)** სიბრტყეზე მდებარე ორი პარალელური წრფე მესამე წრფით იკვეთება. მიღებული **8** კუთხიდან, რომელიღაც ხუთი კუთხის ჯამი $\mathbf{549}^\circ$-ის ტოლია. იპოვეთ მათშორის უდიდესი კუთხის გრადუსული ზომა.

7. **(4 ქულა)** მშენებელს გარკვეული ობიექტის ასაშენებლად გამოყოფილი ჰქონდა **5** სთ. ის დაგვიანებით შეუდგა სამუშაოს, ამიტომ სამუშაოს მესამედს აშენებდა $\frac{1}{4}$ ნაწილით მეტი შრომისნაყოფიერებით. შემდეგ შეამცირა არსებული შრომისნაყოფიერება $\frac{1}{5}$ ნაწილით და სამუშაო თავის დროზე დაამთავრა. რამდენი წუთით დააგვიანა მშენებელმა სამუშაოს დაწყება? (შრომისნაყოფიერება არის დროის ერთეულში შესრულებული სამუშაო)